۱-۵: مدیریت منابع (Resource Management)

پس از درک عملیات پایه، اکنون به اصلی‌ترین نقش سیستم‌عامل می‌پردازیم: **مدیریت منابع**. سیستم‌عامل یک **مدیر منبع (Resource Manager)** است که منابع حیاتی و محدود کامپیوتر را بین پردازه‌های در حال رقابت، به صورت عادلانه و کارآمد توزیع می‌کند. این منابع شامل زمان CPU، فضای حافظه، فضای ذخیره‌سازی فایل و دستگاه‌های ورودی/خروجی (I/O) می‌باشند.

۱-۵-۱: مدیریت پردازه (Process Management) - هنر اجرای همزمان

برنامه در مقابل پردازه (Program vs. Process):

برنامه (Program): یک موجودیت **منفعل (Passive)** است؛ مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که به صورت یک فایل روی دیسک ذخیره شده است (مانند فایل `browser.exe`).

پردازه (Process): یک موجودیت **فعال (Active)** است؛ یک نمونه از یک برنامه در حال اجرا. زمانی که شما روی `browser.exe` کلیک می‌کنید، سیستم‌عامل یک پردازه جدید ایجاد می‌کند. پردازه دارای **شمارنده برنامه (Program Counter)** است که به دستورالعمل بعدی برای اجرا اشاره می‌کند.

نکته کلیدی: اگر دو بار روی یک برنامه کلیک کنید، دو پردازه مجزا ایجاد می‌شود که هر کدام دنباله اجرایی مستقل خود را دارند، هرچند که کد برنامه آن‌ها یکسان است.

منابع مورد نیاز یک پردازه:

یک پردازه برای انجام وظیفه‌اش به منابع مختلفی نیاز دارد: زمان CPU برای اجرای دستورالعمل‌ها، حافظه برای نگهداری کد و داده‌ها، فایل‌ها برای خواندن و نوشتن، و دستگاه‌های I/O. این منابع در زمان ایجاد پردازه به آن تخصیص داده شده و پس از خاتمه آن، توسط سیستم‌عامل بازپس گرفته می‌شوند.

پردازه‌های تک‌نخی و چندنخی (Single-threaded vs. Multi-threaded):

پردازه تک‌نخی: تنها یک شمارنده برنامه دارد و دستورالعمل‌ها را به صورت **ترتیبی (Sequential)** اجرا می‌کند.

پردازه چندنخی: دارای چندین شمارنده برنامه است که هر کدام به یک **نخ (Thread)** تعلق دارد. این نخ‌ها می‌توانند به صورت موازی (در سیستم‌های چندهسته‌ای) یا شبه‌موازی (در سیستم‌های تک‌هسته‌ای) اجرا شوند.

وظایف اصلی سیستم‌عامل در مدیریت پردازه:

سیستم‌عامل در قبال چرخه حیات پردازه‌ها مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد:

1. **ایجاد و حذف پردازه‌ها:** هم پردازه‌های کاربر و هم پردازه‌های سیستمی.

2. **زمان‌بندی (Scheduling):** تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام پردازه (یا نخ) در چه زمانی بر روی کدام هسته CPU اجرا شود.

3. **تعلیق و از سرگیری (Suspend & Resume):** متوقف کردن موقت یک پردازه و ادامه اجرای آن در زمان دیگر.

4. **فراهم کردن مکانیزم‌های همگام‌سازی (Synchronization):** ابزارهایی برای جلوگیری از تداخل پردازه‌هایی که به منابع مشترک دسترسی دارند.

5.**فراهم کردن مکانیزم‌های ارتباط (Communication):** ابزارهایی برای تبادل داده بین پردازه‌های مختلف.

۲-۵-۱: مدیریت حافظه (Memory Management) - هنر چیدمان

حافظه اصلی (RAM) یک منبع حیاتی، سریع اما محدود و **میرا (Volatile)** است. مدیریت صحیح آن برای کارایی سیستم ضروری است.

چرا مدیریت حافظه لازم است؟

در یک سیستم چندبرنامگی، چندین پردازه باید به طور همزمان در حافظه قرار بگیرند. سیستم‌عامل باید این فضای محدود را بین آن‌ها تقسیم کرده و از تداخل آن‌ها با یکدیگر جلوگیری کند.

فرآیند کلی:

1.برای اجرا، یک برنامه باید از دیسک به حافظه اصلی بارگذاری شود.

2.در حین اجرا، پردازه با تولید **آدرس‌های مطلق (Absolute Addresses)** به دستورالعمل‌ها و داده‌های خود در حافظه دسترسی پیدا می‌کند.

3.پس از خاتمه پردازه، فضای حافظه اشغال شده توسط آن باید **آزاد (Deallocated)** شود تا برای پردازه‌های دیگر قابل استفاده باشد.

وظایف اصلی سیستم‌عامل در مدیریت حافظه:

1.**پیگیری وضعیت حافظه:** سیستم‌عامل باید همیشه بداند کدام بخش‌های حافظه آزاد هستند و کدام بخش‌ها توسط کدام پردازه اشغال شده‌اند.

2.**تخصیص و بازپس‌گیری (Allocation & Deallocation):** اختصاص دادن فضای حافظه به پردازه‌های جدید و پس گرفتن آن پس از خاتمه آن‌ها.

3.**جابجایی (Swapping):** تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام پردازه‌ها (یا بخش‌هایی از آن‌ها) برای آزاد کردن فضا، به طور موقت از حافظه اصلی به دیسک منتقل شوند و چه زمانی بازگردانده شوند.

۳-۵-۱: مدیریت سیستم فایل (File-System Management) - هنر سازماندهی

سیستم‌عامل پیچیدگی‌های فیزیکی دستگاه‌های ذخیره‌سازی (مانند نحوه قرارگیری سکتورها و ترک‌ها روی یک دیسک مغناطیسی) را از دید کاربر پنهان کرده و یک دید منطقی، ساده و یکپارچه به نام **فایل (File)** ارائه می‌دهد.

فایل چیست؟

یک فایل، مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط است که توسط ایجادکننده‌اش تعریف می‌شود. فایل‌ها می‌توانند برنامه‌ها (کد منبع یا کد اجرایی) یا داده‌ها (عددی، متنی، دودویی) را در خود نگه دارند.

وظایف اصلی سیستم‌عامل در مدیریت فایل:

1.**ایجاد و حذف فایل‌ها و دایرکتوری‌ها (Directories):** فراهم کردن ابزارهایی برای سازماندهی فایل‌ها در یک ساختار سلسله مراتبی.

2.**پشتیبانی از دستورات اولیه:** فراهم کردن عملیات پایه مانند خواندن، نوشتن، تغییر نام و جابجایی فایل‌ها.

3.**نگاشت فایل‌ها به حافظه ثانویه:** ترجمه نام و ساختار منطقی یک فایل به بلاک‌های فیزیکی روی دیسک.

4.**پشتیبان‌گیری (Backup):** فراهم کردن ابزارهایی برای کپی کردن فایل‌ها روی رسانه‌های ذخیره‌سازی پایدار.

5.**کنترل دسترسی (Access Control):** مدیریت اینکه کدام کاربر، به چه فایلی و با چه مجوزی (خواندن، نوشتن، اجرا) دسترسی دارد.

۴-۵-۱: مدیریت ذخیره‌سازی انبوه (Mass-Storage Management)

این بخش به مدیریت سطح پایین‌تر دستگاه‌های ذخیره‌سازی دائمی (حافظه ثانویه و ثالث) می‌پردازد.

حافظه ثانویه (Secondary Storage): دستگاه‌های ذخیره‌سازی اصلی آنلاین سیستم (مانند HDD و NVM) که برنامه‌ها و داده‌ها روی آن‌ها قرار دارند. مدیریت صحیح این دستگاه‌ها به دلیل استفاده مکرر، برای کارایی کلی سیستم حیاتی است.

وظایف سیستم‌عامل: مدیریت فضای آزاد، تخصیص فضا، و **زمان‌بندی دیسک (Disk Scheduling)** برای بهینه‌سازی ترتیب درخواست‌های خواندن/نوشتن و کاهش زمان دسترسی.

حافظه ثالث (Tertiary Storage): دستگاه‌های کندتر و با ظرفیت بالاتر (مانند نوارهای مغناطیسی و دیسک‌های نوری) که برای آرشیو و پشتیبان‌گیری استفاده می‌شوند. مدیریت این دستگاه‌ها نیز می‌تواند شامل سوار کردن (Mounting) و پیاده کردن (Unmounting) رسانه و انتقال داده بین حافظه ثانویه و ثالث باشد.

۵-۵-۱: مدیریت کش (Caching) - هنر سرعت بخشیدن

نهان‌سازی (Caching) یک اصل بنیادین و بسیار مهم در طراحی سیستم‌های کامپیوتری برای افزایش کارایی است.

ایده کلیدی:

اطلاعاتی که به طور مکرر استفاده می‌شوند، از یک حافظه کندتر و بزرگتر به یک حافظه **کوچک‌تر و بسیار سریع‌تر** به نام **کش (Cache)** کپی می‌شوند. هر بار که به داده‌ای نیاز است، ابتدا کش بررسی می‌شود:

برخورد کش (Cache Hit): اگر داده در کش موجود باشد، مستقیماً از آنجا با سرعت بالا خوانده می‌شود.

خطای کش (Cache Miss): اگر داده در کش موجود نباشد، باید از حافظه اصلی و کندتر واکشی شود و سپس یک کپی از آن برای دسترسی‌های بعدی در کش قرار گیرد.

کش در سطوح مختلف:

این اصل در تمام سطوح سلسله مراتب حافظه به کار می‌رود. برای مثال، ثبات‌های CPU به عنوان یک کش برای حافظه اصلی عمل می‌کنند و خود حافظه اصلی نیز به عنوان یک کش برای حافظه ثانویه (دیسک) عمل می‌کند.

چالش اصلی: سازگاری کش (Cache Coherency):

در یک سیستم، ممکن است کپی‌های متعددی از یک داده در سطوح مختلف حافظه (دیسک، حافظه اصلی، کش، ثبات) وجود داشته باشد.

در سیستم تک‌پردازنده: این مشکل حاد نیست، زیرا CPU همیشه به آخرین نسخه داده دسترسی دارد.

در سیستم چندپردازنده: این یک چالش بزرگ است. هر پردازنده ممکن است کش محلی خود را داشته باشد. اگر پردازنده ۱ یک داده را در کش خود تغییر دهد، این داده در کش پردازنده ۲ **کهنه (Stale)** می‌شود. باید مکانیزمی (معمولاً سخت‌افزاری) وجود داشته باشد تا این تغییر به تمام کش‌های دیگر اطلاع داده شود و **سازگاری** حفظ گردد. این فرآیند **Cache Coherency Protocol** نامیده می‌شود.

در سیستم‌های توزیع‌شد ه: این مشکل حتی پیچیده‌تر است، زیرا نسخه‌های متعددی از یک فایل ممکن است روی کامپیوترهای مختلف در شبکه وجود داشته باشد و حفظ هماهنگی بین آن‌ها نیازمند پروتکل‌های پیچیده‌ای است.

۶-۵-۱: مدیریت سیستم ورودی/خروجی (I/O)

یکی از اهداف اصلی سیستم‌عامل، **پنهان کردن پیچیدگی‌های سخت‌افزار (Hiding Hardware Complexity)** از دید کاربر و برنامه‌نویس است. زیرسیستم I/O این وظیفه را با ایجاد لایه‌های انتزاعی انجام می‌دهد.

اجزای زیرسیستم I/O:

1.**مؤلفه مدیریت حافظه I/O:** شامل **بافرینگ (Buffering)** (برای هماهنگ کردن سرعت‌های متفاوت دستگاه و حافظه)، **کشینگ (Caching)** (برای نگهداری داده‌های پرکاربرد دیسک در RAM) و **اسپولینگ (Spooling)** (برای قرار دادن کارها در یک صف برای دستگاه‌هایی مانند چاپگر که نمی‌توانند به صورت اشتراکی استفاده شوند).

2.**رابط عمومی درایور دستگاه (General Device-Driver Interface):** یک رابط استاندارد و یکپارچه برای تمام درایورها

3.**درایورهای مخصوص دستگاه (Device Drivers):** نرم‌افزاری که مستقیماً با سخت‌افزار (کنترلر) یک دستگاه خاص ارتباط برقرار می‌کند و زبان آن را می‌فهمد.